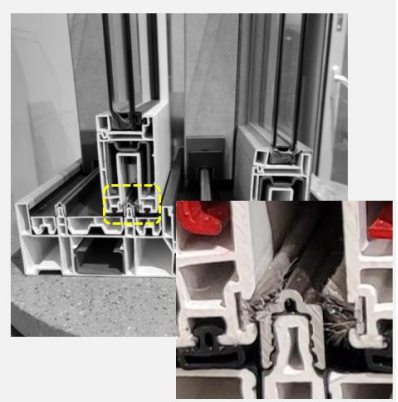
미래성장활동

시스템창호 실링 개발

- 모헤어 대체 실링

▶ 배경

- 주요 건설사 시스템 창호업체 실링 강건화 요구
- 시스템 창호업체 (LX 하우시스, KCC 창호) 공통된 니즈 확인
- 기존 모헤어(Mohair)의 기밀성 저하 및 내구성 한계 개선을 위한 대체 소재 및 구조 개발 필요성 요청
- 기밀성, 슬립성, 내구성 측면, 소재와 설계 기술을 기반으로 모헤어 대체 가능성 제시



▶ 개발 현황

1차 LX하우시스 (킥오프)
- 신규 소재 개발 필요성
- 실링에 대한 공감대와 이해도 형성

2차 KCC (고객 요구사항)
- 실링부품 개발 가능성 검토
- 대체 요구 필요

3차 Klenze전시장 (벤치마킹)
- 시스템 창호별 벤치마킹
- 가스켓 품질이슈 공유

4차 KCC 전주 (제품 개발)
- 시스템 창호 시험 장비 및 방법
- 실링부품 개발 협의

▶ 개발 목표

- 단기 목표 : 기존 모헤어 대체 고성능 실링품 개발 (슬립성/내구성/기밀성 만족 가능한 제품 개발)
- 중장기 목표 : 시스템 창호 전반에 적용되는 실링 부품의 통합 솔루션관리 체계 구축

DRB

미래성장활동

시스템창호 실링 개발

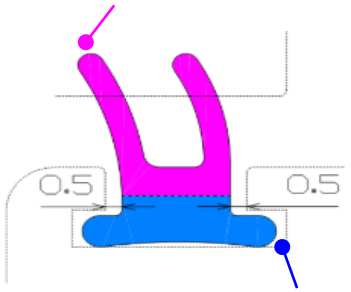
- 모헤어 대체 실링

▶ 소재 및 설계 컨셉

• 요구사항

- Part 1 (실링부) : 기밀성 및 반영구 수명 주기, 마찰면과의 내마모성 및 저마찰 저항
- Part 2 (장착부) : 창호틈(6.5x1.3)구간 삽입성 및 작업성 개선 강질 소재 지지체 필요

Part 1. 연질 TPE/TPU + Slip Agent Silicone



Part2. 강질 PP/PE(HD 90shA)

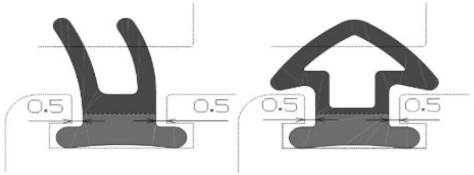
▶ 개발 현황 (~25년)

모헤어 평가 (목표치)

✓ Closing Force : 2.2N

✓ Sliding Force : 1.1N

1-5차 샘플 평가



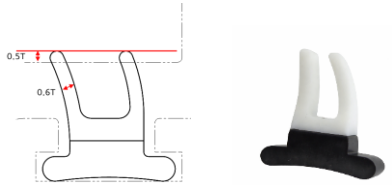
✓ 소재 : TPV & PVC

✓ Closing / Sliding Force

- 립 타입 7~16N, 튜브 타입 18~80N

✓ <u>목표 불만족</u>

6차 샘플 평가



✓ 소재 : 엑셀라이트 + PVC

✓ Closing / Sliding Force

- 목표치 만족 (2.4N / 1.8N)

✓ <u>합동 평가 결과 슬라이딩 조건 미흡</u>

※ 개발 방향 (설계 ~ 검증) : 최적 설계 → 신뢰성 단품 평가 → 합동 평가

DRB

미래성장활동

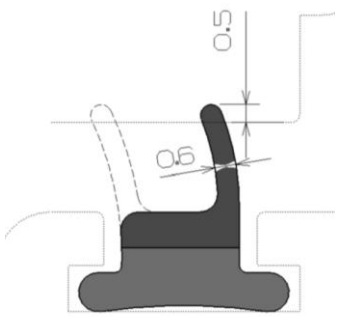
시스템창호 실링 개발

- 모헤어 대체품 개발

▶ 평가 결과

- 개선 초도품 (26년 1월 TEST품)

립 두께/오버랩 축소 & 립 삭제



- KCC 합동 점검 결과 (1/28일)

✓ 슬립성 및 탈거력 점검 결과 (사전 KCC 단독 TEST 결과)

ㄴ 슬립성 : 3.5kgf (목표치 : 3kgf 이하)

ㄴ 탈거력 : 7.5kgf (목표치 : 5kgf 이하)

✓ 합동 점검 결과

ㄴ 창호 실링 오조립 (재조립 후 평가 진행)

ㄴ Aging Test 필요 : 자동차 내구 시험과 동일한 초기 조건 셋팅

ㄴ 창호 압출 및 조립 편차 고려한 편측 실링 성능 요구사항 검토

▶ 개선 활동 (26년 3월 목표)

- 형상 개선 1

원형 튜브 타입

① 삽입력 : 1.9 N/dm, ② 접동저항 : 1.4 N

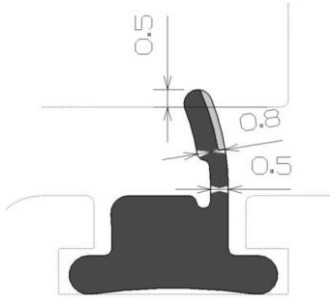
- 형상 개선 2

고리 튜브 타입

① 삽입력 : 1.8 N/dm, ② 접동저항 : 0.8 N

- 소재 개선

립 타입 (소재 변경 : TPV+슬립제)



① 삽입력 : 4.8 N/dm, ② 접동저항 : 1.2 N

DRB

미래성장활동

시스템창호 실링 개발

- 모헤어 대체 실링

▶ 추가 검토 사항

[오조립]

[오버랩]

[조립 산포]

[창호 산포]

DRB

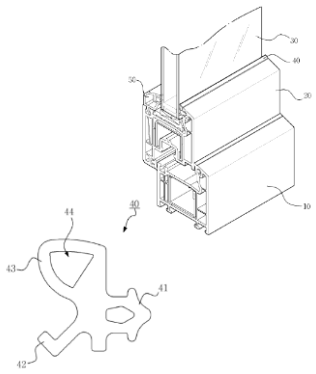
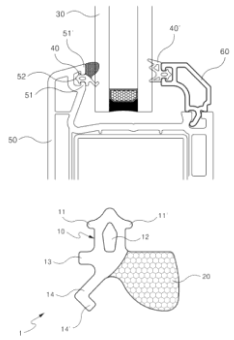
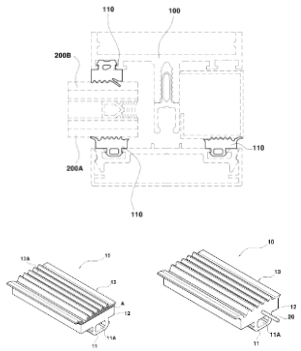
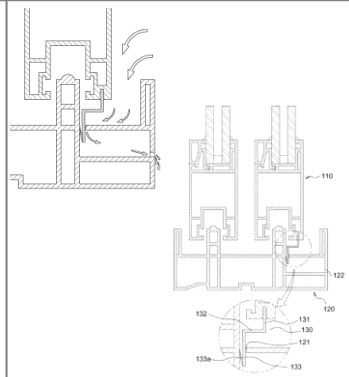
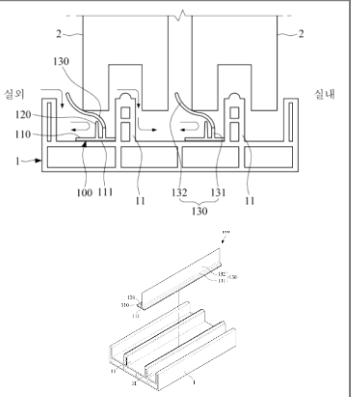
미래성장활동

시스템창호 실링 개발

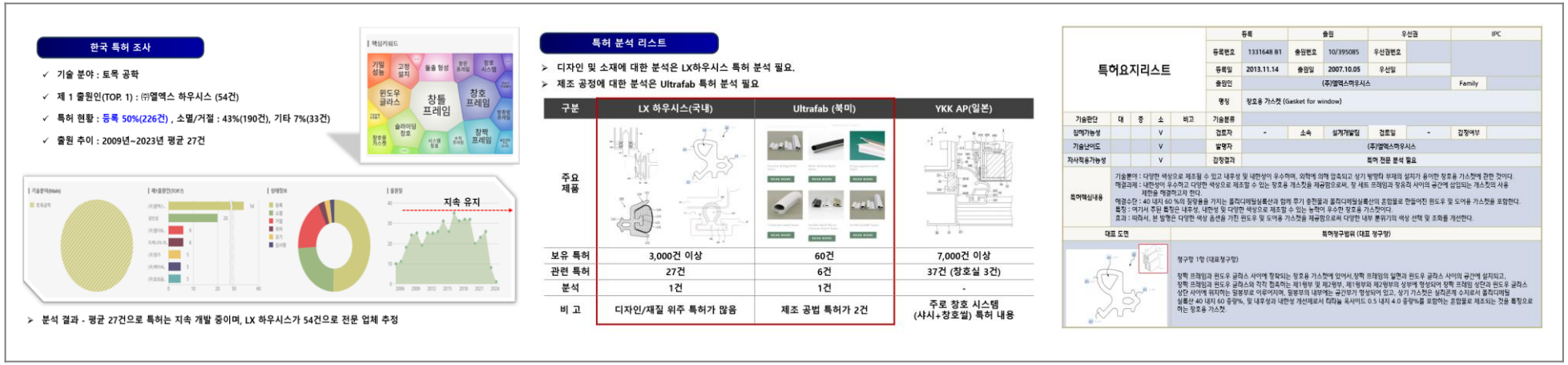
- 모헤어 대체 실링

첨부. 국내/해외 특허 조사

- 국내 특허 (5건)

구분	엘지 하우시스	대양테크	개인	개인	개인
내용					
년도	2013	2013	2009	2017	2019

- 해외 특허 (조사 중) : 한국, 북미, 중국, 일본, 유럽



한국 특허 조사

- ✓ 기술 분야 : 토목 공학
- ✓ 제 1 출원인(TOP. 1) : ㈜엘엑스 하우시스 (54건)
- ✓ 특허 현황 : 등록 50%(226건) , 소멸/거절 : 43%(190건), 기타 7%(33건)
- ✓ 출원 추이 : 2009년~2023년 평균 27건

➢ 분석 결과 - 평균 27건으로 특허는 지속 개발 중이며, LX 하우시스가 54건으로 전문 업체 추정

특허 분석 리스트

➢ 디자인 및 소재에 대한 분석은 LX하우시스 특허 분석 필요.

➢ 제조 공정에 대한 분석은 Ultrafab 특허 분석 필요

구분	LX 하우시스(국내)	Ultrafab (북미)	YKK AP(일본)
주요 제품			
보유 특허	3,000건 이상	60건	7,000건 이상
관련 특허	27건	6건	37건 (창호실 3건)
분석	1건	1건	-
비 고	디자인/재질 위주 특허가 많음	제조 공법 특허가 2건	주로 창호 시스템 (사시+창호실) 특허 내용

특허요지리스트

	등록		출원		우선권		IPC
	등록번호	1331648 B1	출원번호	10/395085	우선권번호		
	등록일	2013.11.14	출원일	2007.10.05	우선일		
	출원인	(주)엘엑스하우시스					Family
	명칭	창호용 가스켓 (Gasket for window)					

기술판단	대	중	소	비고	기술분류						
집약가능성			V		검토자	-	소속	설계개발팀	검토일	-	감정여부
기술난이도			V		발명자	(주)엘엑스하우시스					
자사적용가능성			V		감정결과	특허 전문 분석 필요					

특허핵심내용

기술분야 : 다양한 색상으로 제조될 수 있고 내후성 및 내한성이 우수하며, 외력에 의해 압축되고 상기 방향타 부재의 설치가 용이한 창호용 가스켓에 관한 것이다.
해결과제 : 내한성이 우수하고 다양한 색상으로 제조할 수 있는 창호용 개스킷을 제공함으로써, 창 세트 프레임과 창유리 사이의 공간에 삽입되는 개스킷의 사용 개한을 해결하고자 한다.
해결수단 : 40 내지 60 %의 점탄용을 가지는 폴리디메틸실록산과 함께 무기 충전물과 폴리디메틸실록산의 혼합물로 만들어진 윈도우 및 도어용 가스켓을 포함한다.
특징 : 여기서 주된 특징은 내후성, 내한성 및 다양한 색상으로 제조할 수 있는 능력이 우수한 창호용 가스켓이다.
효과 : 따라서, 본 발명은 다양한 색상 옵션을 가진 윈도우 및 도어용 가스켓을 제공함으로써 다양한 내부 분위기의 색상 선택 및 조화를 개선한다.

대표 도면	특허청구범위 (대표 청구항)
	청구항 1항 (대표청구항) 창틀 프레임과 윈도우 글라스 사이에 장착되는 창호용 가스켓에 있어서,창틀 프레임의 일면과 윈도우 글라스 사이의 공간에 설치되고, 창틀 프레임과 윈도우 글라스와 직접 접촉하는 제1행부 및 제2행부, 제1행부와 제2행부의 상부에 형성되어 창틀 프레임 상단과 윈도우 글라스 상단 사이에 위치하는 일정부로 이루어지며, 일정부의 내부에는 공간부가 형성되어 있고, 상기 가스켓은 실리콘계 수지로서 폴리디메틸 실록산 40 내지 60 중량%, 및 내후성과 내한성 개선제로서 티타늄 옥사이드 0.5 내지 4.0 중량%를 포함하는 혼합물로 제조되는 것을 특징으로 하는 창호용 가스켓.

DRB

미래성장활동

독일 창호박람회 '2026 Fensterbau Frontale ' 참관 결과

시스템창호 실링 개발

- 모헤어 대체 실링

스마트창호 기술진화	순환경제 & 지속가능성
1. 수동 → 자동 제어 - 센서 기반 자동 개폐 (온도·CO_2·풍압) - 사용자 개입 최소화 **2. 단일 기능 → 통합 시스템** - 환기 + 차광 + 단열 + 보안 기능 통합 - BMS(Building Management System) 연동 **3. 고정 성능 → 가변 성능** - 전기변색 유리 (Electrochromic) - 상황별 투과율 조절 **4. 하드웨어 → 소프트웨어 확장** - IoT 기반 원격 제어 - 스마트홈/빌딩 플랫폼 연계	**1. 폐기 중심 → 순환 구조** - Design for Disassembly (분해 설계) - 소재별 분리 용이 구조 **2. 단일 소재 → 복합 친환경 소재** - 재활용 알루미늄 - 재생 PVC / 바이오 기반 소재 확대 **3. 기능 중심 → ESG + 미관 통합** - 친환경 소재 + 디자인 동시 고려 - 건축 외관(파사드) 경쟁력 강화 **4. 제조 중심 → 전 생애주기 관리** - 생산 → 사용 → 회수 → 재활용까지 고려 - LCA (Life Cycle Assessment) 기반 설계

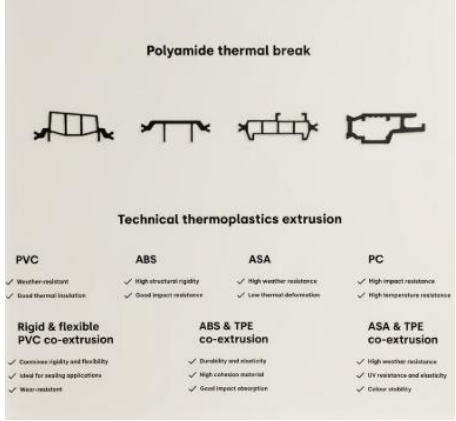
DRB

미래성장활동

독일 창호박람회 '2026 Fensterbau Frontale ' 참관 결과

시스템창호 실링 개발

- 모헤어 대체 실링

제작 기술 트렌드	씰링 (소재) 트렌드
 1. 수작업 → 자동화 생산 - CNC 기반 정밀 가공 - 로봇 조립·가공 확대 **2. 경험 기반 → 데이터 기반** - 디지털 트윈 적용 - AI 기반 품질·공정 최적화 **3. 현장 시공 → 프리패브 생산** - 창호 완제품 또는 모듈 상태로 납품 - 현장 작업 최소화 **4. 단품 생산 → 시스템 모듈화** - 표준화된 모듈 단위 생산 - 반복 생산 가능 구조	 **1. 시스템 통합** - 창호 구조와 일체 설계 - 모듈형 실링 **2. 스마트 씰링** - 센서 내장형 (압력·마모 감지) - 상태 모니터링 **3. Self-Healing 소재 (연구 단계)** - 미세 손상 자동 복원 - 유지보수 비용 감소 **4. 저마찰 + 고기밀 동시 구현** - 모헤어 대체 핵심 기술

DRB